بحث بعنوان

الذكاء الاصطناعي للمطورين ازاي

ChatGPT بيساعد المبتدئين يفهموا أكواد البرمجة؟

اسم الطالبة :مريم عماد عياد عبد المسيح

الرقم الجامعي :2500507

المقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي من التقنيات المؤثرة في مجالات الحياة المختلفة، ومن بينها التعليم وتطوير البرمجيات .فبعد أن كان تعلم البرمجة يعتمد بدرجة كبيرة على الكتب والمحاضرات والبحث في المنتديات، ويطرح عليها أسئلة باللغة العربية أو ،ChatGPT أصبح بإمكان المتعلم أن يتفاعل مع أدوات ذكية مثل الإنجليزية، ويحصل على شرح وأمثلة تساعده على فهم المفاهيم البرمجية.

وتُعد بداية تعلم البرمجة مرحلة مليئة بالتحديات؛ إذ يواجه المبتدئ مصطلحات جديدة مثل المتغيرات، والشروط، والحلقات التكرارية، والدوال، كما قد يجد صعوبة في فهم رسائل الخطأ أو متابعة طريقة تنفيذ البرنامج خطوة بخطوة .وهنا يمكن لـ ChatGPT أن يعمل كمساعد تعليمي يشرح الفكرة بأكثر من طريقة، ويبسّط الأكواد، ويقترح تدريبات مناسبة لمستوى المتعلم.

ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي بديل عن المعلم أو عن الممارسة الشخصية؛ فالتعلم الحقيقي يتطلب كتابة الكود وتشغيله، واكتشاف الأخطاء، والتأكد من صحة الإجابات .لذلك يناقش هذا البحث مفهوم استخدام ChatGPT في تعلم البرمجة، وأهم طرق الاستفادة منه، مع توضيح مثال عملي وفوائده وحدوده وضوابط الاستخدام المسؤول.

أهداف البحث :توضيح دور ChatGPT في تبسيط الأكواد، وبيان كيفية استخدامه في حل المشكلات البرمجية، والتعرف إلى مزاياه ومخاطره، ثم تقديم إرشادات تساعد المبتدئ على التعلم بصورة فعالة.

أولًا: ما الذكاء الاصطناعي وما دور ChatGPT؟

الذكاء الاصطناعي مجال تقني يهدف إلى بناء أنظمة تستطيع تنفيذ مهام ترتبط عادةً بقدرات بشرية، مثل فهم اللغة، والتعرف إلى الأنماط، وتوليد النصوص، والمساعدة في حل المشكلات .ومن تطبيقاته نماذج اللغة الكبيرة التي تتعامل مع الأسئلة والتعليمات المكتوبة وتنتج إجابات بناءً على الأنماط التي تعلمتها أثناء التدريب.

يُعد ChatGPT واجهة حوارية يمكن للمستخدم من خلالها طلب شرح موضوع أو مراجعة نص أو فهم جزء من كود برمجي .وفي مجال البرمجة، يستطيع المستخدم لصق مقطع كود ثم طلب شرح وظيفة كل سطر، أو معرفة سبب ظهور رسالة خطأ، أو اقتراح طريقة أبسط لكتابة الحل .وتكمن أهميته للمبتدئ في إمكانية متابعة الحوار وطرح أسئلة إضافية كلما ظهرت نقطة غير واضحة.

ثانيًا: كيف يساعد المبتدئين على فهم الأكواد؟

1- شرح الكود سطرًا بسطر :قد يبدو الكود في البداية مجموعة من الرموز الغامضة .يستطيع المتعلم أن يطلب شرح وظيفة كل سطر، ومعنى الكلمات المستخدمة، وما الذي سيظهر عند تشغيل البرنامج .هذا النوع من الشرح يربط بين شكل التعليمة ونتيجتها.

2- تبسيط المفاهيم الأساسية :يمكن طلب شرح المتغيرات باعتبارها أماكن لتخزين البيانات، أو شرح الشرط باعتباره قرارًا يعتمد على تحقق حالة معينة .كما يمكن طلب تشبيه من الحياة اليومية، ثم الانتقال تدريجيًا إلى المصطلحات العلمية الدقيقة.

3- تقديم أمثلة متدرجة :بدلًا من الانتقال مباشرة إلى مشروع معقد، يمكن أن يطلب المبتدئ مثالًا بسيطًا، ثم مثالًا أكثر تقدمًا، ثم تمرينًا يحله بنفسه .ويساعد التدرج على بناء الفهم خطوة بخطوة بدلًا من حفظ كود طويل دون إدراك طريقة عمله.

4- المقارنة بين الحلول :يمكن أن يطلب المتعلم توضيح الفرق بين طريقتين لكتابة البرنامج، وبيان مزايا كل طريقة من حيث الوضوح وسهولة الصيانة والأداء .وينبغي أن تكون المقارنة مناسبة لمستوى المتعلم، وألا يركز فقط على الوصول إلى النتيجة النهائية.

ثالثًا: المساعدة في اكتشاف الأخطاء وحل المشكلات

الأخطاء جزء طبيعي من تعلم البرمجة، وقد تكون ناتجة عن كتابة اسم متغير بصورة غير صحيحة، أو نسيان علامة ترقيم، أو استخدام نوع بيانات غير مناسب، أو وجود خطأ في منطق الحل. يستطيع ChatGPT مساعدة المبتدئ على قراءة رسالة الخطأ وتحديد الأسباب المحتملة، ثم اقتراح خطوات لاختبار كل سبب. ومع ذلك، يظل تشغيل البرنامج ومراجعة النتيجة ضروريين للتأكد من أن التصحيح صحيح.

من الأفضل أن يرسل المتعلم رسالة الخطأ كاملة، والجزء المرتبط بها من الكود، وما كان يتوقع حدوثه، وما حدث بالفعل. فكلما كان السؤال واضحًا ومحددًا، أصبح من الأسهل الحصول على إجابة مفيدة. ويجب حذف كلمات المرور ومفاتيح الوصول وأي بيانات شخصية أو سرية قبل مشاركة الكود مع أي خدمة عبر الإنترنت.

رابعًا: مثال عملي بلغة Python

لنفترض أن المبتدئ يريد كتابة برنامج يحدد ما إذا كانت درجة الطالب ناجحة أم لا. يمكن استخدام المثال التالي:

```
درجة = 75
if درجة >= 50:
    print("ناجح")
else:
    print("يحتاج إلى تحسين")
```

فكرة البرنامج هي تخزين الدرجة في متغير، ثم اختبار ما إذا كانت تساوي 50 أو تزيد عليها. إذا تحقق الشرط، يطبع البرنامج كلمة «ناجح»، وإذا لم يتحقق يطبع رسالة أخرى. في لغة Python تُستخدم المسافات البادئة لتحديد الأوامر التابعة للشرط، ولذلك يجب كتابتها بصورة صحيحة.

بعد تشغيل البرنامج، يمكن للمبتدئ أن يطلب من ChatGPT توقع النتيجة قبل تغيير الدرجة إلى 40، ثم شرح سبب ظهور كل نتيجة. ويمكنه أيضًا طلب تمرين مشابه ذلك يمكنه تجربة الدرجة 50 والدرجة 100، ومقارنة محاولته بالحل المقترح دون إظهار الحل مباشرة.

خامسًا: تحويل ChatGPT إلى مدرب للتعلم

سادسًا: فوائد استخدام ChatGPT في تعلم البرمجة

من أبرز الفوائد إتاحة شرح فوري عند ظهور سؤال، وتقديم أمثلة متعددة، وإمكانية إعادة الشرح بصياغة أبسط أو بلغة مختلفة .كما قد يساعد على تقليل شعور المبتدئ بالإحباط عندما يواجه خطأ، ويوفر نقطة بداية لاستكشاف موضوع جديد .ويمكن أن يكون مفيدًا كذلك في مراجعة المفاهيم، وصناعة أسئلة تدريبية، وتوليد أفكار لمشروعات صغيرة تناسب مستوى المتعلم.

ومن الفوائد أيضًا أن المتعلم يستطيع التحكم في طريقة الشرح؛ فيطلب جدولًا للمقارنة، أو مثالًا واقعيًا، أو تمرينًا تدريجيًا .وهذا يمنحه فرصة للتعلم وفق احتياجاته، لكنه يحتاج إلى تنظيم وقواعد واضحة حتى لا تتحول السرعة إلى اعتماد كامل على الإجابات الجاهزة.

سابعًا :التحديات والحدود

قد يقدم أحيانًا معلومات غير دقيقة أو كودًا لا يعمل في البيئة ChatGPT على الرغم من الفوائد السابقة، فإن المستخدمة، وقد يغفل تفاصيل تتعلق بإصدار اللغة أو المكتبات أو متطلبات المشروع .كما قد ينتج حلًا يبدو صحيحًا لكنه لا يعالج جميع الحالات .لذلك لا ينبغي اعتبار كل إجابة حقيقة مؤكدة، بل يجب مراجعتها وتشغيل الكود واختباره على أمثلة مختلفة.

ومن التحديات أن الاعتماد المفرط على نسخ الحلول قد يمنع الطالب من تطوير التفكير المنطقي ومهارة تصحيح الأخطاء .وإذا استخدم المتعلم الأداة لإنجاز الواجب بالكامل دون فهم، فقد يحصل على نتيجة قصيرة المدى لكنه يخسر فرصة التدريب .والأفضل طلب التلميحات والتفسير، ثم كتابة الحل بصورة مستقلة.

كذلك يجب الانتباه إلى الخصوصية؛ فلا ينبغي إدخال بيانات شخصية أو كلمات مرور أو شيفرات عمل سرية . وتؤكد إرشادات اليونسكو بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم والبحث أهمية حماية البيانات، والتحقق من ملاءمة الاستخدام تربويًا وأخلاقيًا، والحفاظ على دور الإنسان في عملية التعلم.

ثامنًا :قواعد عملية للاستخدام المسؤول

- ابدأ بمحاولة حل السؤال بنفسك، ثم استخدم ChatGPT لفهم النقاط التي تعثرت فيها.
- اطلب تفسيرًا وأمثلة وتلميحات بدلًا من طلب الحل النهائي فقط.
- شغّل الكود بنفسك، واختبره بقيم مختلفة، وتأكد من النتائج.
- قارن الإجابة بالتوثيق الرسمي أو مصدر تعليمي موثوق.
- لا تشارك بيانات حساسة، والتزم بقواعد المدرسة أو الجامعة بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

الخاتمة

يمكن أن يكون أداة مساعدة مهمة للمبتدئين في تعلم البرمجة؛ فهو ChatGPT يتضح من هذا البحث أن يشرح الأكواد، ويبسط المفاهيم، ويقدم أمثلة وتدريبات، ويساعد على فهم رسائل الخطأ ومقارنة الحلول .وتزداد فائدته عندما يتعامل معه المتعلم بوصفه مساعدًا للحوار والتجربة، لا مصدرًا معصومًا من الخطأ ولا بديلًا عن الممارسة أو المعلم.

وتعتمد الاستفادة الحقيقية على طريقة الاستخدام :ينبغي للمتعلم أن يسأل بوضوح، ويختبر الإجابات، ويكتب الكود بنفسه، ويستخدم المصادر الرسمية للتحقق .كما يجب مراعاة الخصوصية والأمانة الأكاديمية، وعدم تسليم أعمال لا يفهمها .وبذلك يصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة لدعم الفهم والتفكير المستقل، وليس مجرد وسيلة للحصول على إجابات سريعة.

المصادر والمراجع

1.)2023). (اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. Guidance for generative AI in education and research. يتناول الدليل فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي ومخاطره وضوابط استخدامه في التعليم والبحث.

https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

2. Python Software Foundation. Python for Beginners. مصدر رسمي للبدء في تعلم Python، والتعرف إلى أساسيات اللغة والموارد التعليمية.

https://www.python.org/about/gettingstarted/

3. Python Software Foundation. The Python Tutorial. توثيق رسمي يشرح خصائص لغة Python ومفاهيمها الأساسية وأمثلتها.

https://docs.python.org/3/tutorial/